

الدرس 5: نظرية سلوك المنتج

المقطع 1: تحليل سلوك المنتج في الفترة القصيرة (1)

الكفاءات المطلوبة والأهداف المنتظرة من المقطع

نهدف من خلال هذا المقطع إلى أن يصبح الطالب مستوعبا لبعض أدوات التحليل الاقتصادي المعتمدة في تحليل سلوك المنتج عند سعيه لتعظيم إنتاجه. فعند نهاية المقطع سيجد الطالب أنه قد أحاط بمفهوم الإنتاج في سياقه الاقتصادي، وكيف يمكن صياغة علاقة بين حجم الإنتاج ومحدداته من عناصر الإنتاج، واستخلاص الأوضاع والمراحل التي يمر بها المنتج عند توظيفه لمختلف هذه العناصر. وتعد الاستعانة بأدوات المنهج الرياضي (الدوال) معززا بالمنحنيات البيانية مطلبا مهما ومساعدة على تحليل هذه العلاقة. لهذا على الطالب أن يكون مسلحا ببعض المعارف وبالأخص ببعض أدوات التحليل المشار إليها، حتى يتمكن من تحقيق أهداف هذا المقطع.

تمهيد:

موضوع هذه النظرية هو دراسة سلوك الفرد (طبيعي ومعنوي) باعتباره الوحدة الاقتصادية الإنتاجية التي تقوم بعملية الإنتاج من خلال تحويل المدخلات باستعمال مختلف عناصر الإنتاج إلى مخرجات تكون عادة في شكل سلع أو خدمات موجهة لتحقيق منفعة ما أو إشباع حاجة مطلوبة في السوق.

I- تعريف الإنتاج

الإنتاج هو خلق منفعة جديدة أو زيادة منفعة نتيجة تحويل مزج من المدخلات باستعمال مختلف عناصر الإنتاج (العمل، الأرض، رأس المال والتنظيم). ولا يكون الإنتاج عادة إلا لتلبية حاجة ما، ما يجعله والحالة هذه جزء من عرض السوق، حيث عرض السوق ما هو إلا مجموع الكميات المنتجة والكميات المخزنة من سلعة ما الموجهة للتسويق أو البيع.

I-1- سلوك المنتج

يفترض في المنتج أن يتصف بالسلوك العقلاني أثناء العملية الانتاجية، فنجد أنه يسعى إلى تعظيم ربحه من هذه العملية وذلك بإتفاق الميزانية المخصصة على عناصر الإنتاج ذات الأسعار المختلفة في السوق (تكاليف الإنتاج)، ومن ثم الموازنة بين عوامل الإنتاج وفق المعايير التقنية الممكنة والخيارات الاقتصادية المثلى التي تتيح لهذا المنتج أن يقوم بالعملية الإنتاجية ضمن حدود الكميات التي تحقق له أعظم ربح ممكن في حدود أسعار عوامل الإنتاج التي يحددها السوق والميزانية المخصصة لذلك.

على هذا المعطى يظهر أمام المنتج مؤشرين، أحدهما تقني يبين طريقة استعمال عناصر الإنتاج التي تعطي حجم ثابت من الإنتاج - نستخدم عليه لاحقا دالة الإنتاج - والآخر نقدي (قيمي) مرتبط بحجم الإنفاق على عناصر الإنتاج - نستخدم عليه لاحقا بالتكاليف - بحيث على المنتج أن يختار المزج الأنسب من عناصر الإنتاج التي تحقق له أعلى إنتاج وبأقل إنفاق (تكلفة) ممكن، على اعتبار أن لهذا المنتج عدة خيارات إنتاج ولكنه مقيد بحجم الميزانية المخصصة لاقتناء عناصر الإنتاج.

I-2- تعريف دالة الإنتاج

تعتبر دالة الإنتاج عن العلاقة الرياضية بين عناصر الإنتاج (المتغيرات المستقلة) وحجم الناتج من توظيف هذه العناصر (المتغير التابع). حيث تكتب وفق الصيغة:

$$Q = f(K; L; T; E)$$

بحيث تمثل:

Q : حجم الناتج أو كمية الإنتاج؛ K : رأس المال؛ L : العمل؛ T : الأرض؛ E : التنظيم (صاحب المشروع)

I-2-3- أنواع دوال الإنتاج

يمكن تحديد أنواع دوال الإنتاج في الآتي:

I-2-3-1- دالة الإنتاج الكلي (PT)

هو مجمل الإنتاج المتحصل عليه من تحويل المدخلات وتوظيف مختلف عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية ولفترة زمنية معينة معينة. بحيث: $PT=Q$

I-2-3-2- دالة الإنتاج المتوسط (PM)

الإنتاج المتوسط هو متوسط ما تسهم به وحدة واحدة من الإنتاج الكلي، فهو يمثل إنتاجية كل عنصر إنتاج على حدة. فإذا كان الإنتاج الكلي مرتبط بعنصري إنتاج وليكن رأس المال (K) والعمل (L)، فإن:

$$PM_K = \frac{Q}{K} = \frac{PT}{K} \quad \text{الإنتاج المتوسط لعنصر رأس المال:}$$

$$PM_L = \frac{Q}{L} = \frac{PT}{L} \quad \text{الإنتاج المتوسط لعنصر العمل:}$$

I-2-3-2- دالة الإنتاج الحدي (Pm)

الإنتاج الحدي هو التغير في الإنتاج الكلي نتيجة تغير أحد عناصر الإنتاج بوحدة واحدة. فإذا كان الإنتاج الكلي مرتبط بعنصري إنتاج وليكن رأس المال (K) والعمل (L)، فإن:

$$Pm_K = \frac{\Delta Q}{\Delta K} = \frac{\Delta PT}{\Delta K} \quad \text{الإنتاج الحدي لعنصر رأس المال:}$$

$$Pm_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{\Delta PT}{\Delta L} \quad \text{الإنتاج الحدي لعنصر العمل:}$$

عند نقطة وفي حالة استمرارية العلاقة بين الإنتاج وعناصر الإنتاج، فإن:

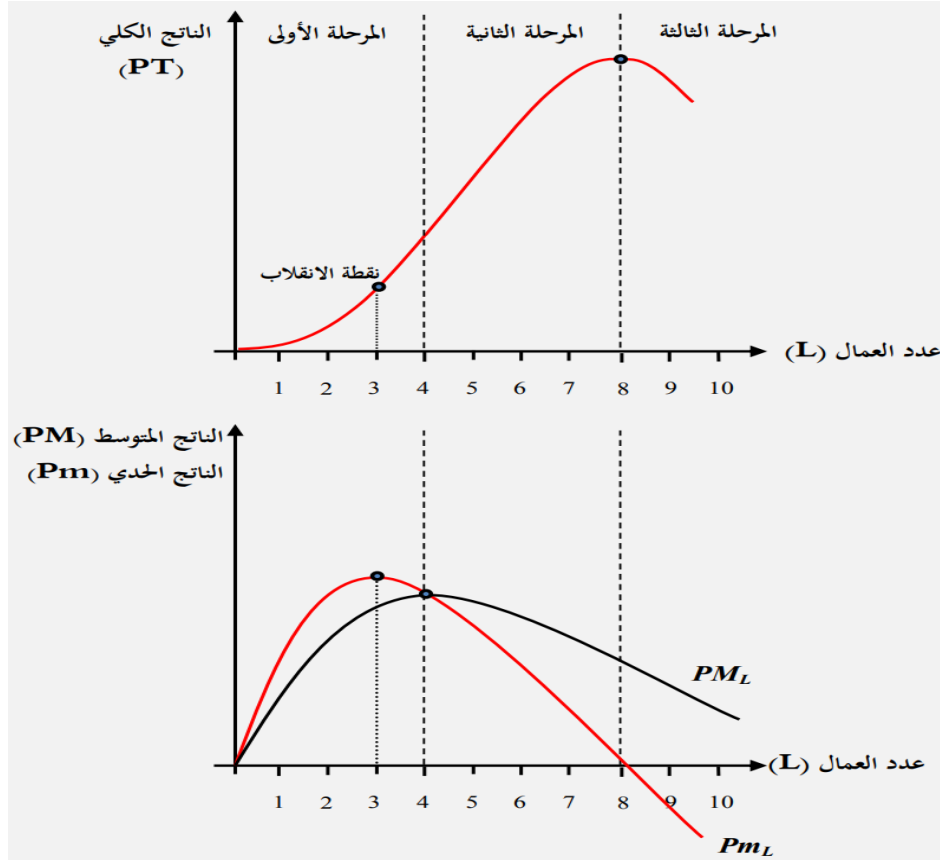
$$Pm_K = \lim_{\Delta K \rightarrow 0} \frac{\Delta PT}{\Delta K} = \frac{\partial PT}{\partial K} = PT'_K \quad \text{الإنتاج الحدي لعنصر رأس المال:}$$

$$Pm_L = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{\Delta PT}{\Delta L} = \frac{\partial PT}{\partial L} = PT'_L \quad \text{الإنتاج الحدي لعنصر العمل:}$$

I-2-3-4- مراحل الإنتاج من خلال العلاقة بين دوال الإنتاج

يمكن استخدام العلاقة بين منحنى متوسط الناتج وبين منحنى الناتج الحدي لتحديد مراحل الإنتاج الثلاث بالنسبة لاستخدام عنصر العمل مثلاً.

الشكل: تغيرات الإنتاج (الناتج) الكلي بالتزامن مع تغيرات الإنتاج المتوسط والحدي



- تبدأ المرحلة الأولى من نقطة الأصل حتى النقطة التي يصل فيها الناتج المتوسط الى نهايته العظمى. كما يكون فيها الإنتاج الكلي في حالة تزايد بمعدلات متزايدة، ويكون الناتج الحدي متزايد إلى أن يصل إلى أعظم نهاية ثم يشرع في التناقص.
- تقع المرحلة الثانية بين النهاية العظمى للناتج المتوسط والنقطة التي ينعدم فيها الناتج الحدي. حيث يكون في هذه المرحلة الإنتاج الكلي متزايداً بمعدلات متناقصة إلى أن يصل إلى أعظم نهاية، ويكون الإنتاج المتوسط متناقصاً، بينما يكون الإنتاج الحدي متناقصاً وموجباً.

-
- تكون المرحلة الثالثة في المنطقة التي يكون فيها الناتج الحدي سالبا ومتناقصا، بينما يكون الإنتاج الكلي متناقصا، ولا يستمر المنتج في انتاجه في المرحلة الثالثة حتى وإن كان العمل بلا مقابل.

تنبيه:

- النقطة الأعظمية لمنحنى الإنتاج تقابلها انعدام الإنتاج الحدي، وهو ما يجعلنا نكتب:

$$PT' = 0 \Leftrightarrow Pm = 0 \quad \text{عند أعظم نقطة إنتاج:}$$

- يتساوى الإنتاج الحدي مع الإنتاج المتوسط عندما يكون الإنتاج المتوسط عند أعظم نقطة، أي

$$PM' = 0 \Leftrightarrow Pm = PM$$